Klausur SS 10

1 Umrechnung von Zahlensystemen

1.1 Geben Sie die binäre Zahl 1100101 in Dezimaldarstellung an.

- Von hinten nach vorne!

$$\begin{array}{ccccc} 1 & * & 1 & = & 1 \\ 0 & * & 2 & = & 0 \\ 1 & * & 4 & = & 4 \\ 0 & * & 8 & = & 0 \\ 0 & * & 16 & = & 0 \\ 1 & * & 32 & = & 32 \\ 1 & * & 64 & = & 64 \\ & & & & \dots \\ & & & & 101 \end{array}$$

1.2 Wie viele Stellen benötigt man zu binären Darstellung der größten Zahl, die 4-stellig noch hexadezimal dargestellt werden kann? Geben Sie das Ergebnis mit Rechenweg an!

$$\begin{array}{ccc} 2^x & = & 16^4 \\ x*\log(2) & = & 4*\log(16) \\ x & = & \frac{4*\log(16)}{\log(2)} \\ x & = & 16 \end{array}$$

2 Minimal aufspannende Bäume (MST)

2.1 Nennen Sie ein Kreissuchverfahren, das einen MST benötigt.

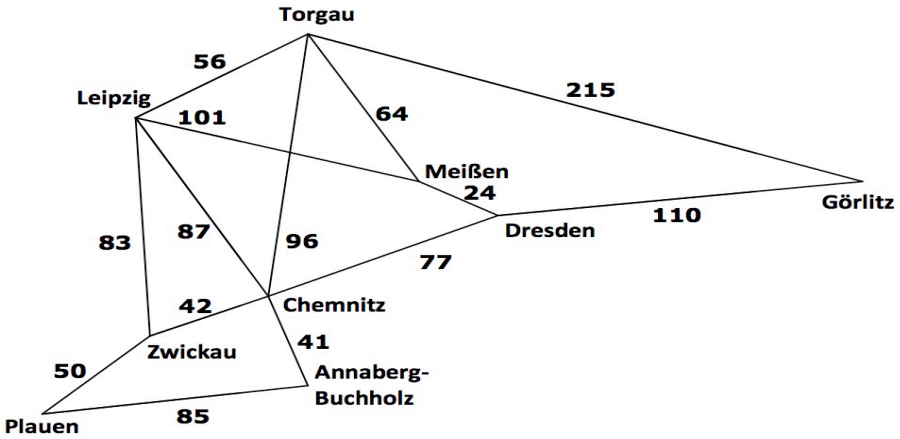
- Minimum Spanning Tree Heuristik

2.2 Nennen Sie einen berühmten Informatiker, der in Verbindung mit dem Algorithmus zur Findung des MST steht.

- Joseph Bernard Kruskal
  - 1928 – 2010
  - New York, USA

2.3 Übertragen Sie die Werte vom Graphen in die Entfernungstabelle

	Le	To	Me	Gö	Dr	Ch	Zw	Pl	An
Le									
To	56								
Me	101	64							
Gö		215							
Dr			24	110					
Ch	87	96			77				
Zw	83					42			
Pl							50		
An						41		85	



2.4 Warum darf die große, weiße Fläche in der Tabelle frei bleiben?

- Es handelt sich um einen ungerichteten Graphen, was zur folge hat, dass es je von einem Ort zu einem Anderen, auch den Rückweg gibt, wenn es denn diesen Weg überhaupt gibt
- Dadurch ist es ausreichend, diese Entfernungen nur ein mal zu beschreiben

2.5 Warum muss in die dunkelgrauen Felder nichts eingetragen werden?

- Die dunkelgrauen Felder stehen für die Entfernungen von einem Ort zu sich selber, wo logischerweise keine Entfernungen (Werte) enthalten sein können

2.6 Ermitteln Sie mit einem geeigneten Algorithmus einen MST in diesem Graphen. Geben Sie die Menge der zugehörigen Kanten E_{MST} an.

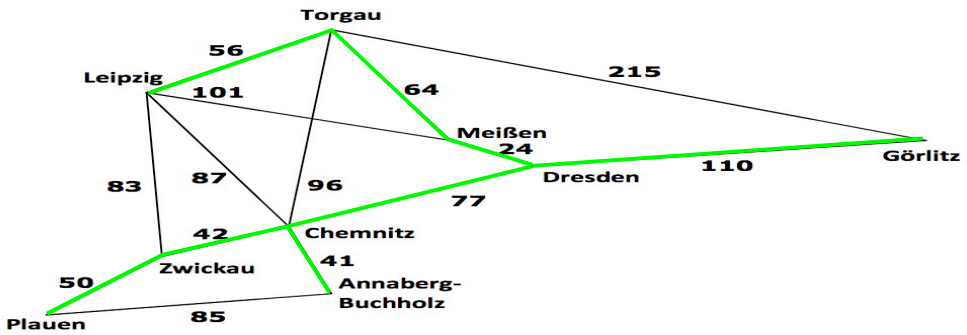
- Lösung durch den Kruskal-Algorithmus: Damit die Ausarbeitung nicht zu groß wird, weisen wir den Städten Nummern zu. 1 = Leipzig, 2 = Torgau, 3 = Meißen, 4 = Görlitz, 5 = Dresden, 6 = Chemnitz, 7 = Zwickau, 8 = Plauen, 9 = Annaberg-Buchholz

$$\begin{aligned}
(3,5) &= 24 \\
(6,9) &= 41 \\
(6,7) &= 42 \\
(7,8) &= 50 \\
(1,2) &= 56 \\
(2,3) &= 64 \\
(5,6) &= 77 \\
(1,8) &= 83 \\
(8,9) &= 85 \\
(1,7) &= 87 \\
(2,6) &= 96 \\
(1,3) &= 101 \\
(4,5) &= 110 \\
(2,4) &= 215
\end{aligned}$$

→ Zuerst sortieren wir alle Strecken der Länge nach aufsteigend.

Abarbeitung erfolgt von oben nach unten:

$(3,5) = 24$ → Wir markieren diese Strecke
$(6,9) = 41$ → Wir markieren diese Strecke
$(6,7) = 42$ → Wir markieren diese Strecke
$(7,8) = 50$ → Wir markieren diese Strecke
$(1,2) = 56$ → Wir markieren diese Strecke
$(2,3) = 64$ → Wir markieren diese Strecke
$(5,6) = 77$ → Wir markieren diese Strecke
$(1,8) = 83$ → Wir markieren diese Strecke nicht, da sich sonst ein Kreis bilden würde
$(8,9) = 85$ → Wir markieren diese Strecke nicht, da sich sonst ein Kreis bilden würde
$(1,7) = 87$ → Wir markieren diese Strecke nicht, da sich sonst ein Kreis bilden würde
$(2,6) = 96$ → Wir markieren diese Strecke nicht, da sich sonst ein Kreis bilden würde
$(1,3) = 101$ → Wir markieren diese Strecke nicht, da sich sonst ein Kreis bilden würde
$(4,5) = 110$ → Wir markieren diese Strecke. Wir hören auf, da alle Knoten verbunden sind.
$(2,4) = 215$ → Wir markieren diese Strecke nicht, da sich sonst ein Kreis bilden würde



Kantenmege: {(1, 2), (2, 3), (3, 5), (4, 5), (5, 6), (6, 7), (6, 9), (7, 8)}

2.7 Ist der Graph vollvernetzt? Begründen Sie anhand der Entfernungstabelle!

- Nein. Wäre der Graph vollvernetzt, dann müsste die ausgefüllte Hälfte der Tabelle komplett ausgefüllt sein, da jeder Knoten mit jedem anderen verknotet wäre.

2.8 Ist der Graph planar? Begründen Sie!

Definition 4.11 Lässt sich ein Graph in der Ebene darstellen, ohne dass sich kanten kreuzen, so nenn man ihn planar. Die Menge der durch die Kanten begrenzten Flächenstücke wird mit A bezeichnet.

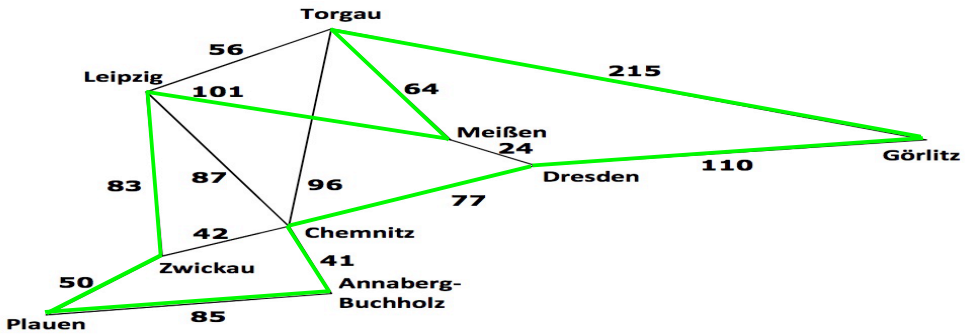
Satz 4.6 (Eulerformel) Für jeden planaren zusammenhängenden Graphen G = (V, E) gilt

$$|V| - |E| + |A| = 2$$

Verstoß gegen Definition 4.11: Bei diesem Graphen kreuzen sich Kanten.

2.9 Problem des Handlungsreisenden (TSP)

Bestimmen Sie einen Pfad P_{TSP} als Lösung auf das TSP.



2.10 Welche Kanten haben P_{TSP} und E_{MST} gemeinsam?

Gemeinsam: {(Plauen, Zwickau), (Chemnitz, Anna...), (Torgau, Meißen), (Chemnitz, Dresden), (Dresden, Görlitz)}

3 Asymptotik, Komplexität

3.1 Kreuzen Sie in der folgenden Tabelle alle zutreffenden Felder an, so dass die Landau'schen Symbole eine Verdeutlichung für die Schranke *g*(*n*) zu *f*(*n*) sind. Bespielsweise $f(n)=\omega(g(n))$

$f(n)$	$g(n)$	O	o	Ω	ω	θ
n	$\ln(n)$			X	X	
n^2	$\ln(n)+n^2$	X		X		X
$\log_4(n)$	$\log_3(n)$	X		X		X
$3\ln(n!)$	$\lg(n^n)$	X	X			
$4n^2$	$16n+\cos(n^2)$			X	X	
$3n^2+n$	$5/(\cos n)^2$					

3.2 Begründen Sie, dass gilt: $T(n)=\Theta(2\lg(5n))$

n	10	20	30	40	50	100
T(n)	56s	66s	72s	76s	79s	89s
c	16,48	16,5	16,54	16,51	16,47	16,5

$T(n)=c*2\lg(5n) \rightarrow c=\frac{T(n)}{2\lg(5n)}$

Werte liegen nah beieinander. Zeigt, dass Behauptung wohl stimmt.
Wir rechnen mit $c=16{,}5$ weiter.

3.3 Bestimmen Sie und tragen Sie T(100) in die Tabelle oben ein.

$n=100,\ c=16{,}5$
$T(n)=c*2\lg(5n)=16{,}5*2\lg(5*100)=89{,}07$

4 Automaten / Sprachen / reguläre Ausdrücke

Gegeben sei die Grammatik G mit folgenden Produktionsregeln P, wobei mit der Variablen „S“ Є V = {S, A, B} begonnen werden muss:

P = {S → aA, A → bB, B → c|cA}

4.1 Geben Sie das kürzest mögliche Alphabet ∑ der Sprache L(G) an.

$\Sigma=\{a, b, c\}$

4.2 Geben Sie die Grammatik als 4-Tupel an.

$G=(\{S, A, B\}, \Sigma, P, S)$

4.3 Geben Sie alle Wörter an, deren Länge 9 nicht übersteigt.

- **abc, abcbc, abcbcbc, abcbcbcbc**

4.4 Bestimmen Sie die Ableitung zum Wort „abcbc“!

$S \rightarrow aA \rightarrow abB \rightarrow abcA \rightarrow abcbB \rightarrow abcbc$

4.5 Gehört das Wort „abcabc“ zu L(G)?

Nein, denn das a darf nur als erstes Zeichen vorkommen, danach nicht mehr.

4.6 Konstruieren Sie einen Automaten, der alle Wörter von L(G) erkennt.

Beschreiben Sie ihn als 5-Tupel. Wählen Sie hierfür eine im Skript verwendete Darstellungsart der Zustandsübergänge, die Ihnen beliebt.

$M = (\{S, A, B, e\}, \{a, b, c\}, \delta, S, \{e\})$

$\delta = \{S, a \rightarrow A; A, b \rightarrow B; B, c \rightarrow A; B, c \rightarrow e\}$

4.7 Geben Sie den regulären Ausdruck an, der genau L(G) erzeugt.

a(bc)+

5 Sortieralgorithmen

5.1 Geben Sie die Tiefe des Rekusionsbaumes bei Quicksort für den Best Case in Abhängigkeit von der Anzahl der Elemente „n“ an.

Anzahl Ebenen $= \log_2 n$

5.2 Welcher Sortieralgorithmus bietet sich an, wenn Sie einen vorsortierten Datenbestand neu sortieren müssen, bei dem lediglich eine große Zahl hinten angesetzt wurde?

Sortieren durch Einfügen

6 Hashing

6.1 In eine Hashtabelle mit fünf Feldern sollen 50 Wörter verteilt werden. Verteilen Sie sie so, dass das einfache uniforme Hashing bestmöglich erfüllt ist!

Feldnummer	Anzahl Einträge
1	10
2	10
3	10
4	10
5	10

6.2 Geben Sie die Auslastung α der Tabelle an.

$$\alpha = \frac{\text{Wörter}}{\text{Felder}} = \frac{50}{5} = 10$$

6.3 Bedarf es hierbei der Kollisionsauflösung? Begründen Sie!

Ja, da es mehrere Einträge pro Feld gibt. Selbst wenn wir davon ausgehen würden, dass es nicht uniform sein soll, dann wäre in mindestens einem Feld mehr als ein Element.

7 Komplexitätsberechnung eines Algorithmus

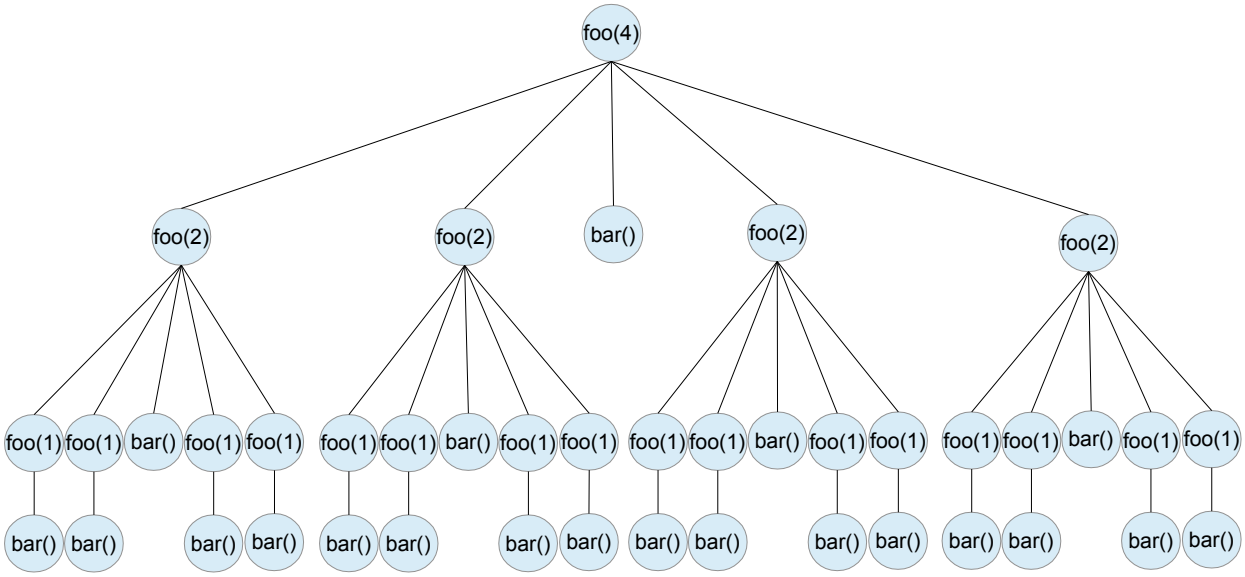
Gegeben ist ein Algoritmus mit folgendem Ablauf:

```
foo(n){
  if (n > 1){
    foo(n / 2); foo(n / 2);
  }
  bar();
  if (n > 1){
    foo(n / 2); foo(n / 2);
  }
}
```

7.1 Markieren Sie alle rekusiven Aufrufe im obigen Quelltext.

```
foo(n){
  if (n > 1){
    foo(n / 2); foo(n / 2);
  }
  bar();
  if (n > 1){
    foo(n / 2); foo(n / 2);
  }
}
```

7.2 Zeichnen Sie den Rekusionsbaum für foo(4).



7.3 Nutzen Sie die Kenntnis, dass der Algorithmus rekursiv ist (Mastertheorem!) zur Berechnung von foo(n), wobei $\boldsymbol{T_{\text{bar}}(n)=\Theta(n^2)}$

$a=4, \quad b=2, \quad f(n)=\Theta(n^2)$

$\Theta(n^{\log_2 4})=\Theta(n^2) \quad = \quad f(n)=\Theta(n^2)$

Mastertheorem 2. Fall: $T(n)=\Theta(n^{\log_b a} * \log n)=\Theta(n^2 * \log n)$